

FORMULARIO DI SCOMPOSIZIONE

Identità notevoli · Triangolo di Tartaglia · Regola di Ruffini

1. RACCOGLIMENTO

Totale	$a \cdot b + a \cdot c + a \cdot d = a(b + c + d)$
Parziale	$a \cdot b + a \cdot c + d \cdot b + d \cdot c = (a + d)(b + c)$

2. IDENTITÀ NOTEVOLI

Quadrato della somma	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Quadrato della diff.	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Diff. di quadrati	$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
Cubo della somma	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
Cubo della diff.	$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
Somma di cubi	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
Diff. di cubi	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
Diff. di potenze pari	$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$ [n pari]
Somma di pot. dispari	$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$ [n dispari]

3. TRINOMIO DI SECONDO GRADO $ax^2 + bx + c$

Formula	$x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a)$
Scomposizione	$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$
Relaz. di Viète	$x_1 + x_2 = -b/a$ $x_1 \cdot x_2 = c/a$

4. TRIANGOLO DI TARTAGLIA (Coefficienti binomiali)

I coefficienti di $(a + b)^n$ si leggono sulla riga n del triangolo:

n = 0	1
n = 1	1 1
n = 2	1 2 1

n = 3	1 3 3 1
n = 4	1 4 6 4 1
n = 5	1 5 10 10 5 1
n = 6	1 6 15 20 15 6 1

Regola: Ogni numero è la **somma dei due numeri sopra**. I bordi sono sempre 1.

$(a+b)^2$	$a^2 + 2ab + b^2$
$(a+b)^3$	$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
$(a+b)^4$	$a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
$(a+b)^5$	$a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

5. REGOLA DI RUFFINI (Divisione sintetica)

Quando si usa: per dividere un polinomio $p(x)$ per un binomio $(x - r)$, con r radice intera.
Come trovare r : i candidati sono tutti i divisori (positivi e negativi) del termine noto divisi per i divisori del coefficiente direttivo.

Passo 1	Scrivi i coefficienti del polinomio in ordine decrescente di grado (inserisci 0 per i gradi mancanti).
Passo 2	Scrivi r a sinistra dello schema.
Passo 3	Porta giù il primo coefficiente.
Passo 4	Moltiplica per r , scrivi il risultato sotto il coefficiente successivo.
Passo 5	Somma la colonna, ripeti i passi 4–5 fino all'ultimo termine.
Passo 6	L'ultimo valore è il resto . Se è 0, $(x - r)$ è un fattore.

Esempio: $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \div (x - 1)$

r = 1	1	-6	11	-6
	↓	1	-5	6
	1	-5	6	0 ← resto

Risultato: $(x-1)(x^2 - 5x + 6) = (x-1)(x-2)(x-3)$

6. SCHEMA RIASSUNTIVO — QUANDO USARE QUALE TECNICA

Situazione	Tecnica consigliata
Fattore comune visibile	Raccoglimento totale/parziale
Binomio quadrato / differenza quadrati	Identità notevoli
Trinomio ax^2+bx+c	Formula quadratica (discriminante)
Potenza n-esima di binomio	Triangolo di Tartaglia

Polinomio di grado ≥ 3 , radice intera nota	Regola di Ruffini
Polinomio alto grado, no radice ovvia	Ruffini + fattorizzazione residua